

The Building Blocks of Risk Management

Intuition

Ici nous parlons de

- Gouvernance,
- Des différents types de risque :
 - Credit Risk
 - Default Risk
 - Banckruptcy Risk (dans credit risk?)
 - Downgrade Risk
 - Market Risk
 - Liquidity Risk
 - Funding liquidity risk
 - Foreign exchange (FX) Risk
 - Operational Risk
 - Reputation Risk
 - Settlement Risk
- Systemic Risk vs Specific Risk
- RAROC
- Derivatives
 - options
 - swaps
- Expected Loss vs Unexpected Loss
- Risk Appetite

Formules

Premier tests → [Black-Scholes : call européen](#)

FORMULE Black-Scholes : call européen

BD

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$
$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

c : European call price
 S_0 : actual underlying price
 K : strike price
 T : time to maturity in years
 r : risk free rate (rfr), continuously compounded, annualized
 σ : annualized volatility of the underlying's returns
 $N(x)$: standard normal cumulative distribution function

- Option call
- Risk Free Rate (rfr)

HYPOTHÈSES

- option européenne : exercice à maturité uniquement
- sous-jacent sans dividende pendant la vie de l'option
- prix lognormal (mouvement brownien géométrique), σ constante
- r constant, le même pour toutes les maturités
- marché sans friction : ni coûts ni taxes, vente à découvert possible, négociation continue
- aucune opportunité d'arbitrage

LIMITES

- σ n'est pas constante : la volatilité implicite varie selon le strike et la maturité (smile / skew)
- les mouvements extrêmes sont plus fréquents que ne le dit la loi normale (queues épaisses, sauts)
- ne valorise pas l'exercice anticipé, ce qui compte pour un put américain ou un call américain sur actif à dividendes
- dividendes à intégrer par l'extension de Merton
- σ n'est pas observable : estimée sur l'historique ou déduite d'un prix de marché, donc risque de modèle
- couverture continue et sans coût irréaliste en pratique

À RETENIR

...

Exemple chiffré

Pièges

Lien avec les learning objectives